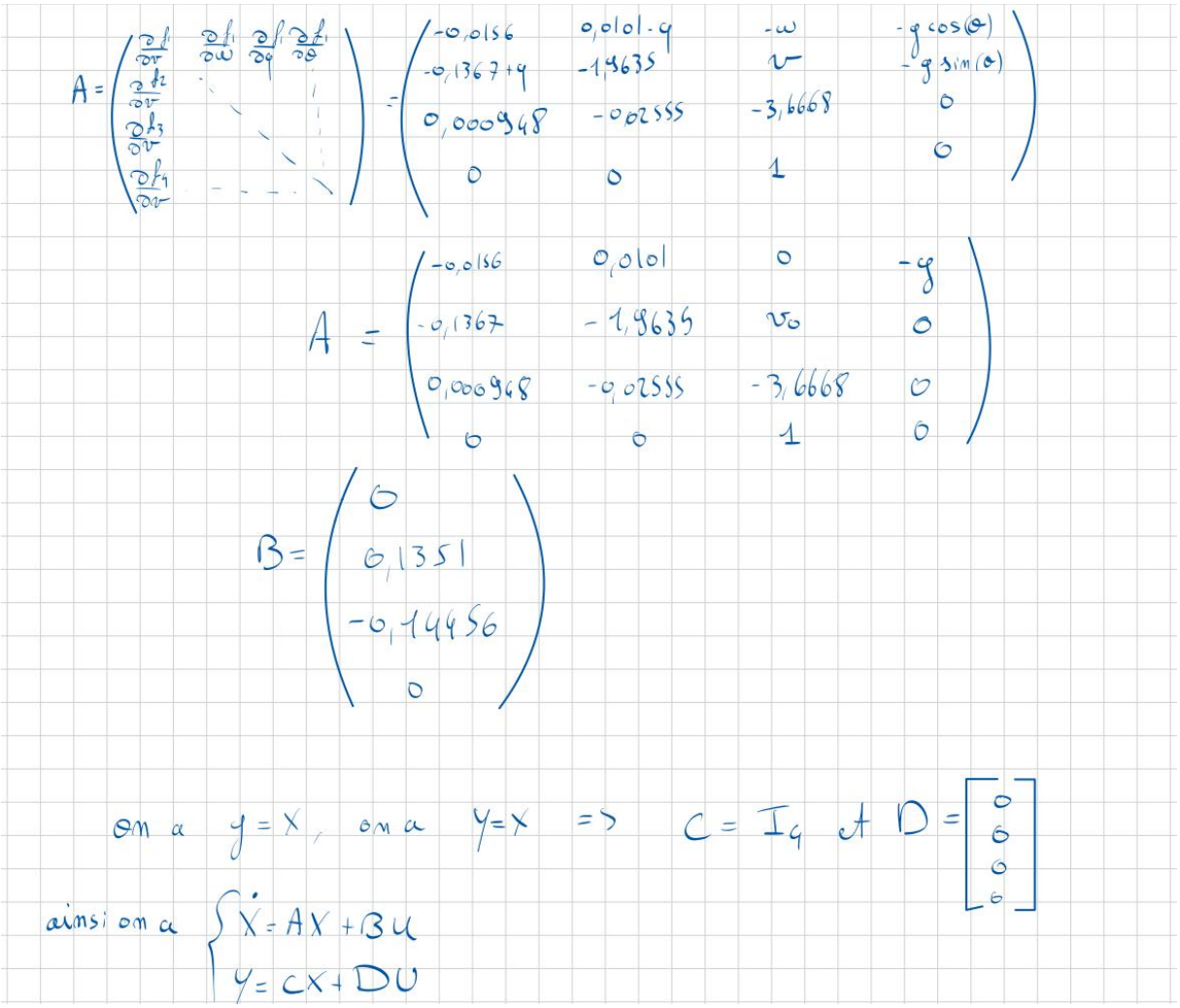
DISCALA-PORRO

Julian
3PVD

ProjetAu324-Modélisation et analyse dynamique des aéronefs

Partie 1 : Préparation

a)



b) On a bien rang(ctrb(A,B)) = dim(A)

Ainsi la commande d'entrée suffit pour faire fonctionner notre système, il est contrôlable.

c) Les valeurs propres de A sont les suivantes :

-2.8157 + 2.0067i

-2.8157 - 2.0067i

-0.0073 + 0.0659i

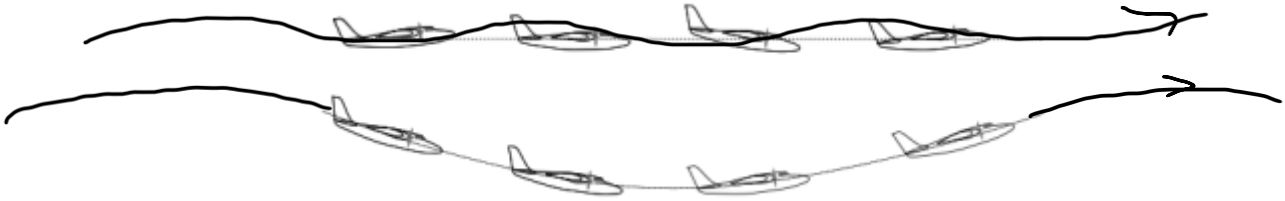
-0.0073 - 0.0659i

Toutes les valeurs propres ont une partie réels négative, le système est donc stable.
Tous les pôles ont une partie imaginaire donc le régime transitoire est oscillant.

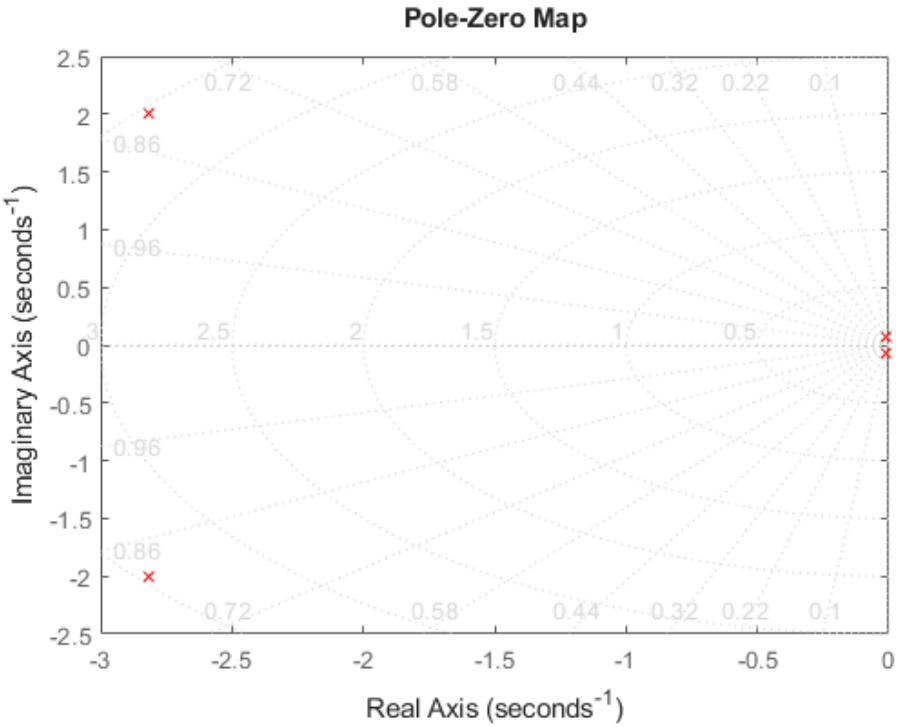
d) Pour les longues périodes les modes correspondants sont les modes à petites fréquences c'est-à-dire ceux qui ont la plus petite partie imaginaire (en valeur absolue)

Pour les courtes périodes c'est l'inverse, les modes correspondantes sont les modes à hautes fréquences, c'est-à-dire ceux qui ont la plus grande partie imaginaire.

L'un représente les petites vibrations de l'avion et l'autre des oscillations beaucoup plus grandes :

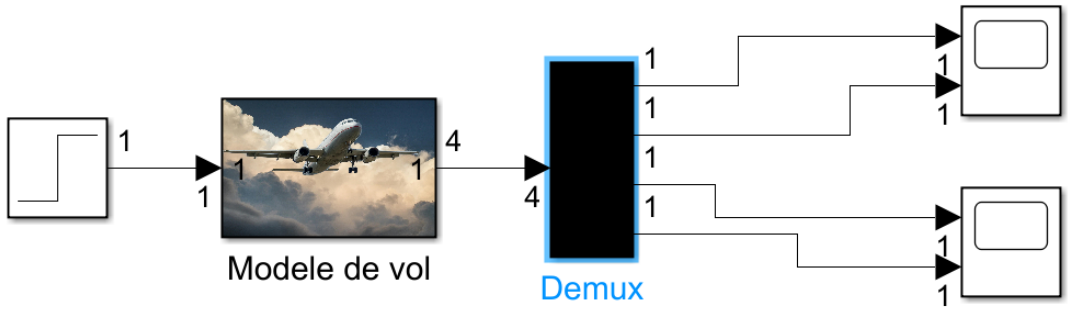


e) Les modes qui disparaissent le plus lentement sont les modes les plus proches de l'axe des imaginaires, c'est-à-dire les pôles dominants.
inversement, les pôles les plus éloignés de l'axe des imaginaires disparaissent rapidement.

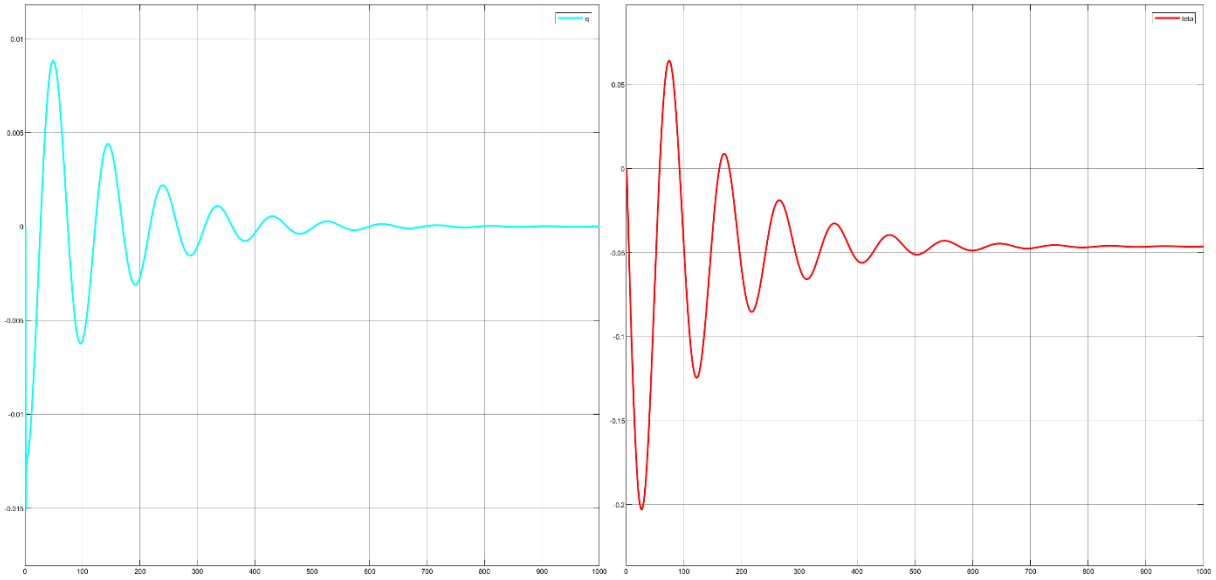


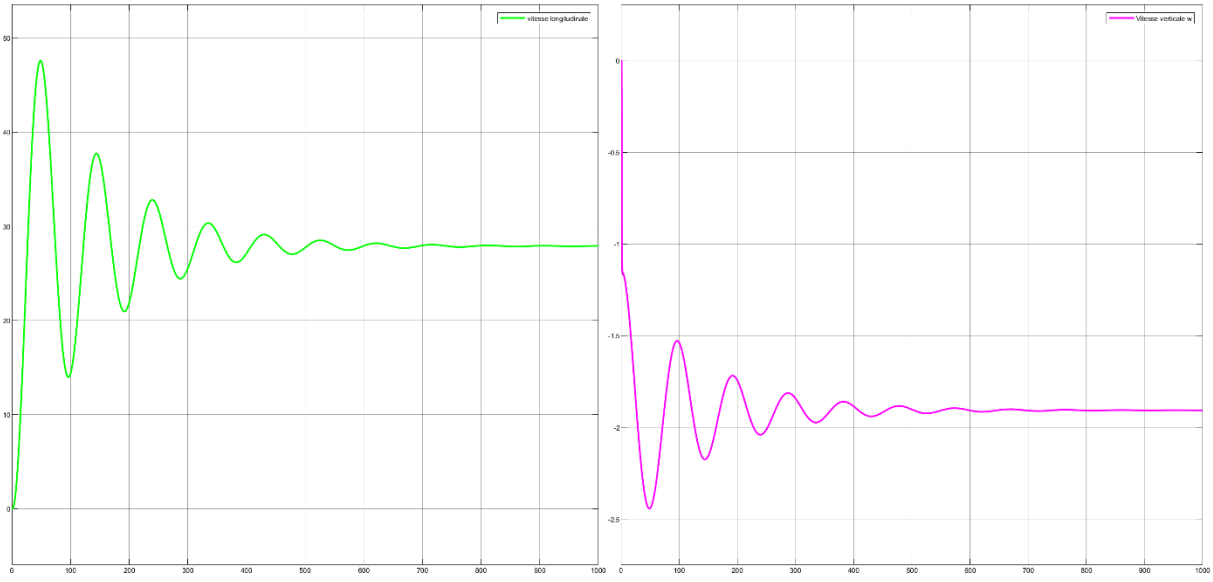
Partie 2 : Simulation de l'avion sous Simulink

a)



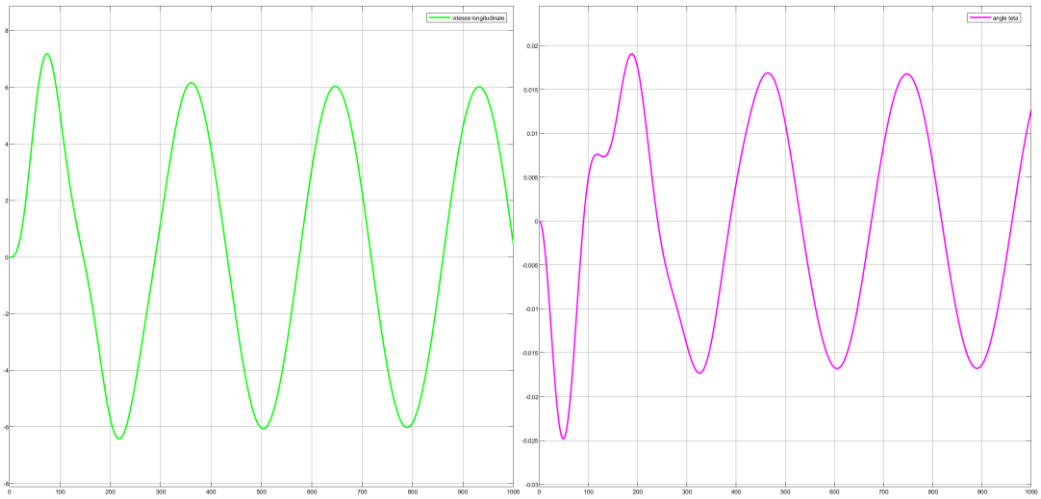
b)



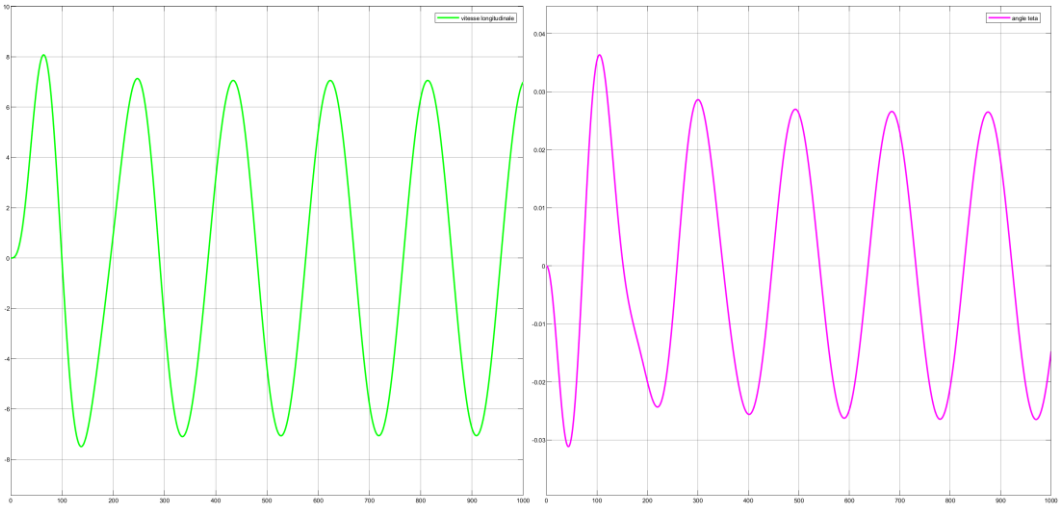


c)

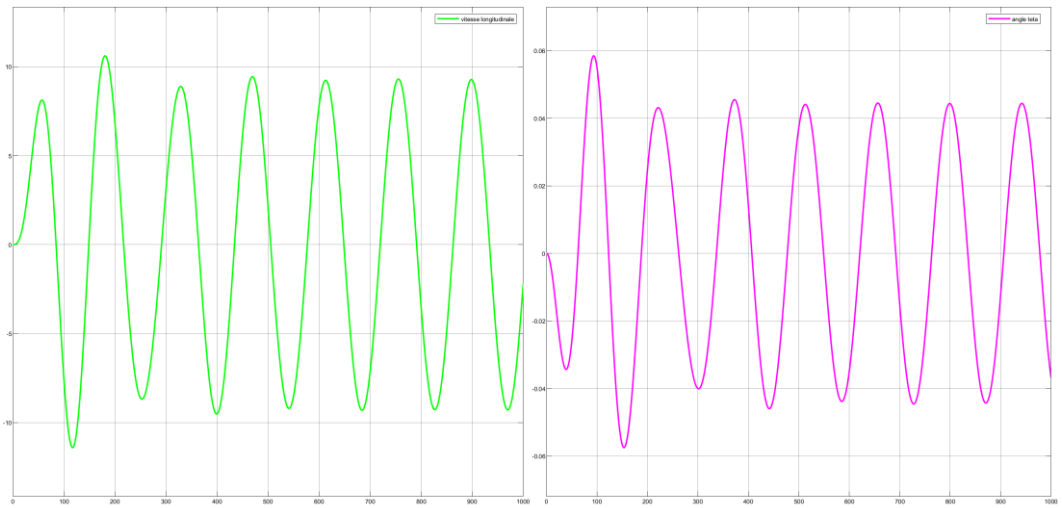
ω= 0.022rad/sec



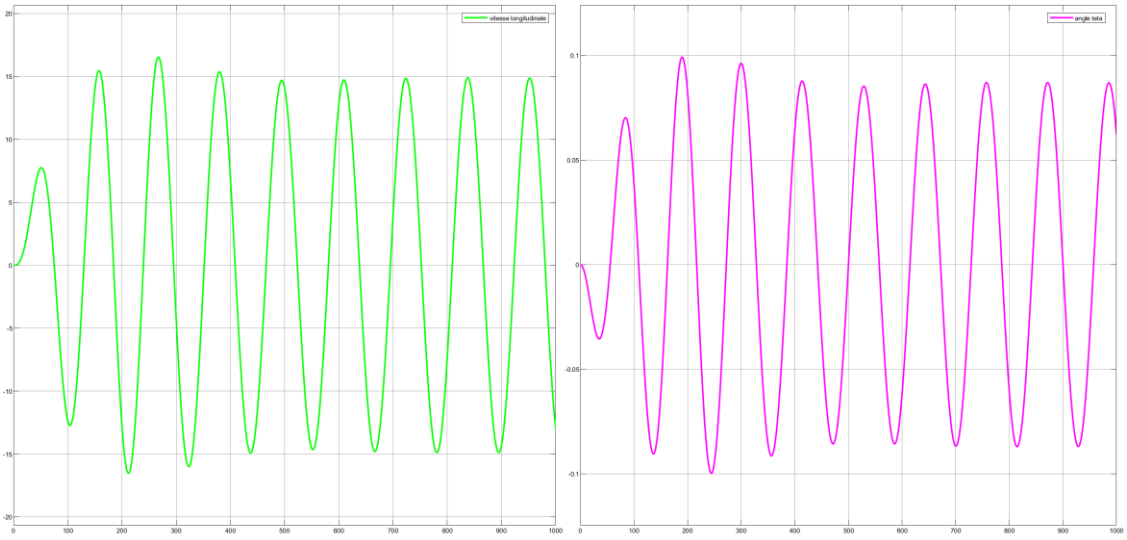
ω= 0.033rad/sec



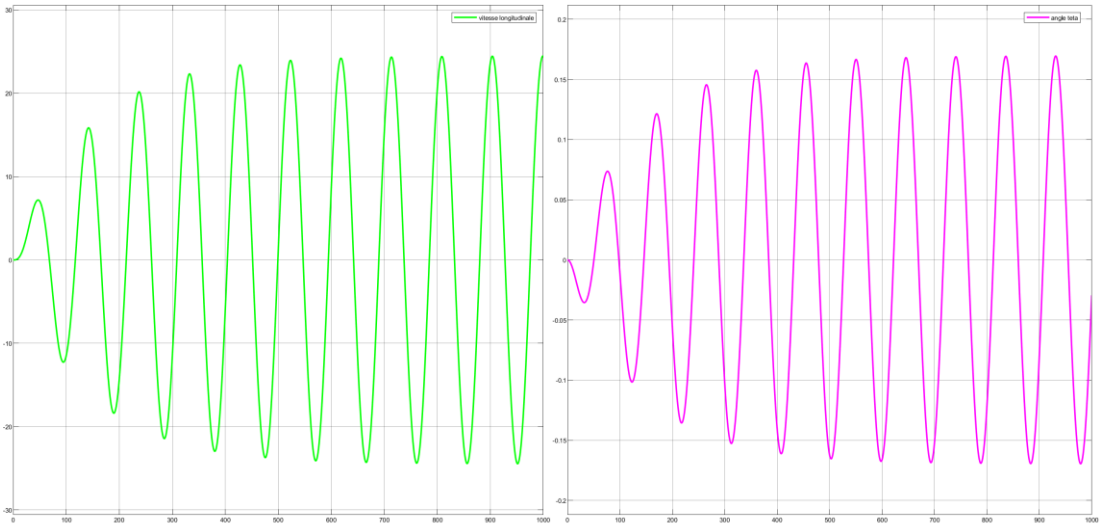
ω= 0.044rad/sec



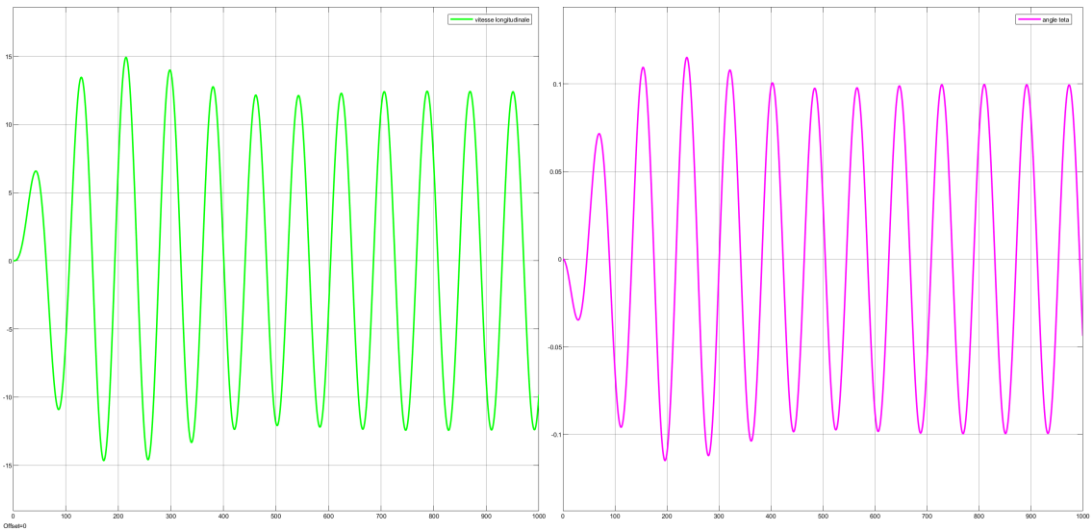
ω= 0.055rad/sec



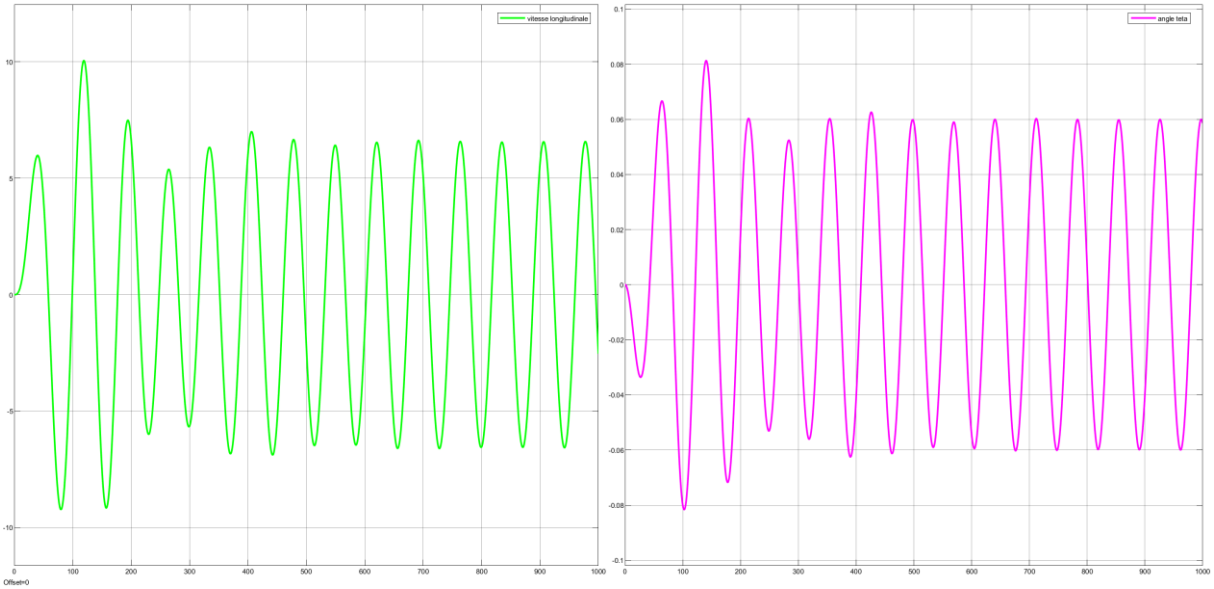
ω= 0.066rad/sec



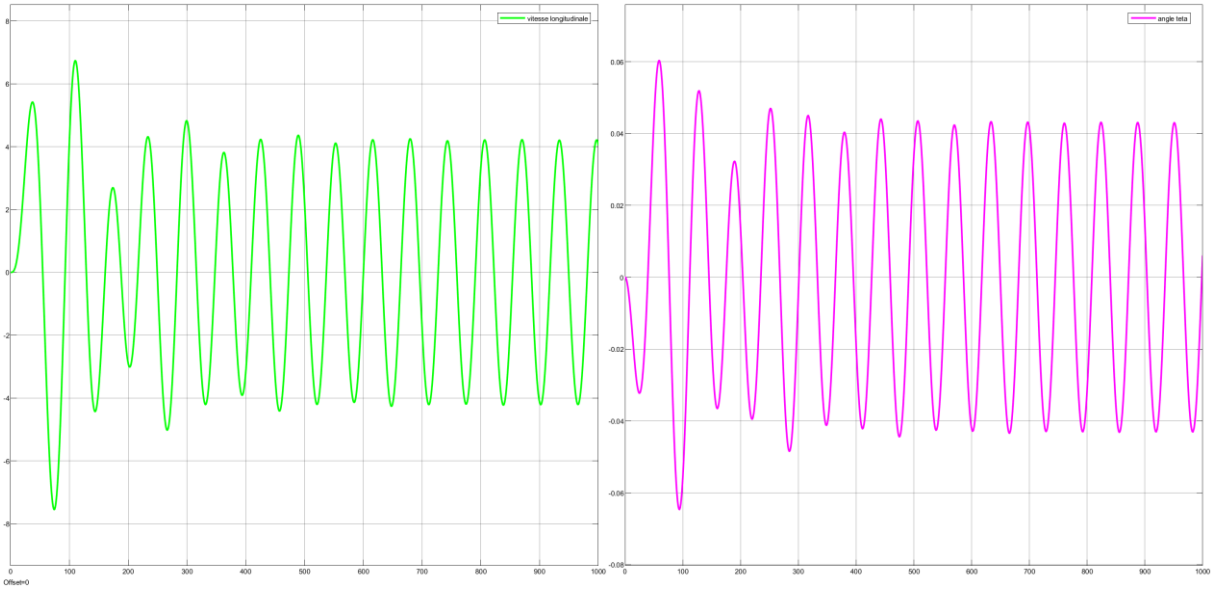
ω=0.077rad/sec



ω= 0.088rad/sec



ω= 0.099rad/sec



On peut voir une croissance de la vitesse max au fur et à mesure que la fréquence de l'entrée augmente jusqu'à la valeur de ω= 0.066rad/sec où la valeur, atteint son maximum, puis rediminue jusqu'à ω= 0.099rad/sec. **Cela est dû au phénomène physique de résonnance.**

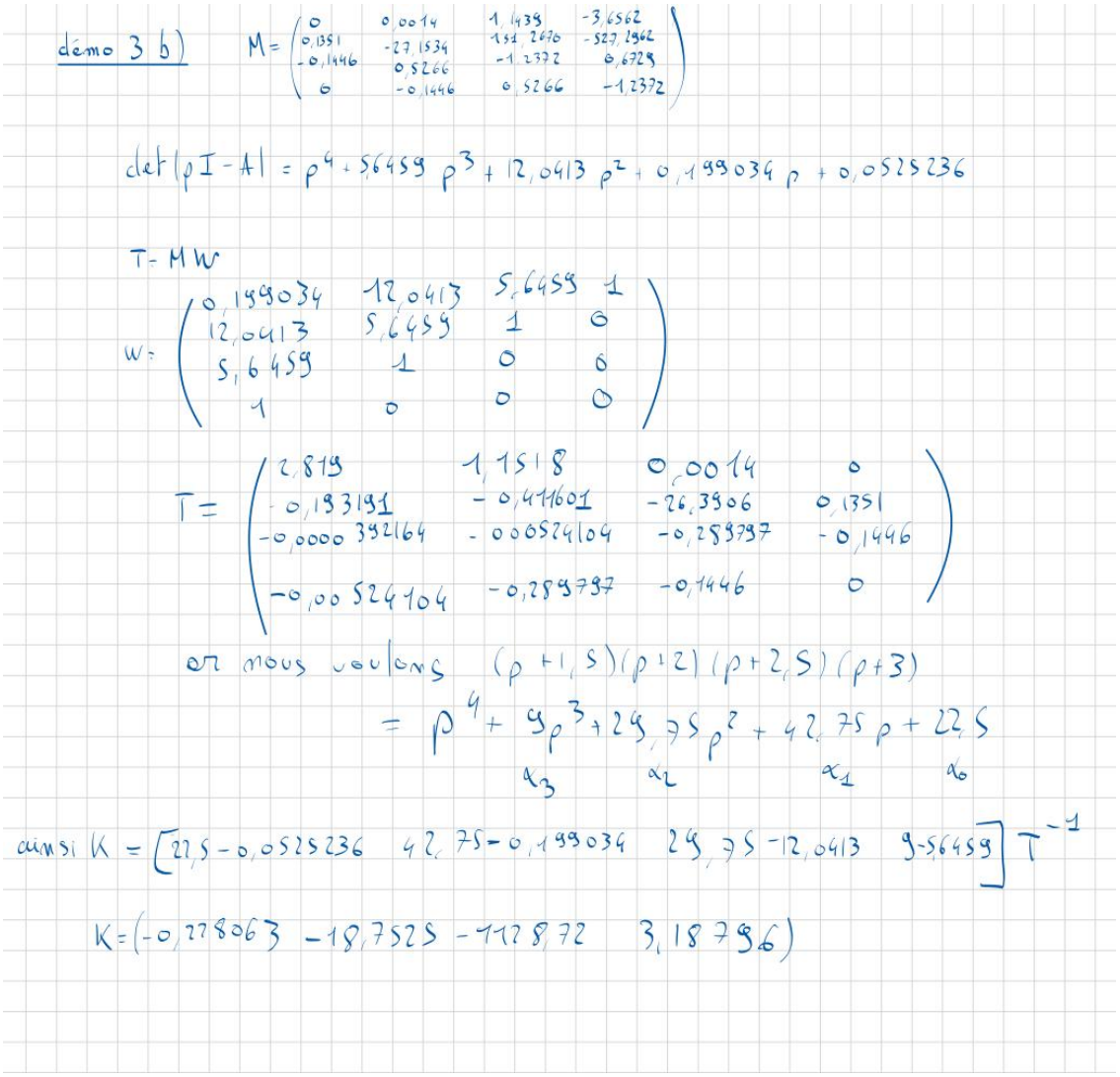
Partie 3 : Pilotage automatique par Placement de pôles

a)

```
29      disp('matrice de gain K :')
30      K = place (A,B,[-1.5 , -2 , -2.5 , -3]);
31
```

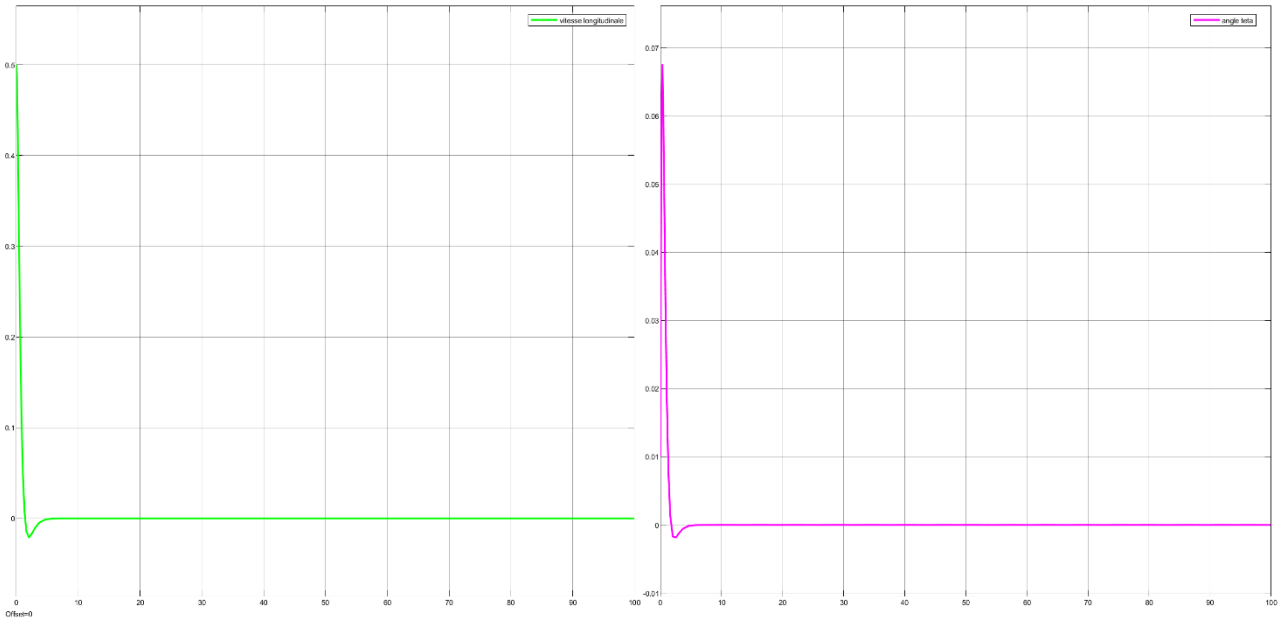
On choisit des pôles aux alentours des pôles dominants strictement réel négatif pour garder la stabilité et étudié le comportement de notre avion pour les grandes oscillations, qui sont la priorité de l'étude, car ils sont plus importants et plus dangereux s'ils rentrent en résonnance.

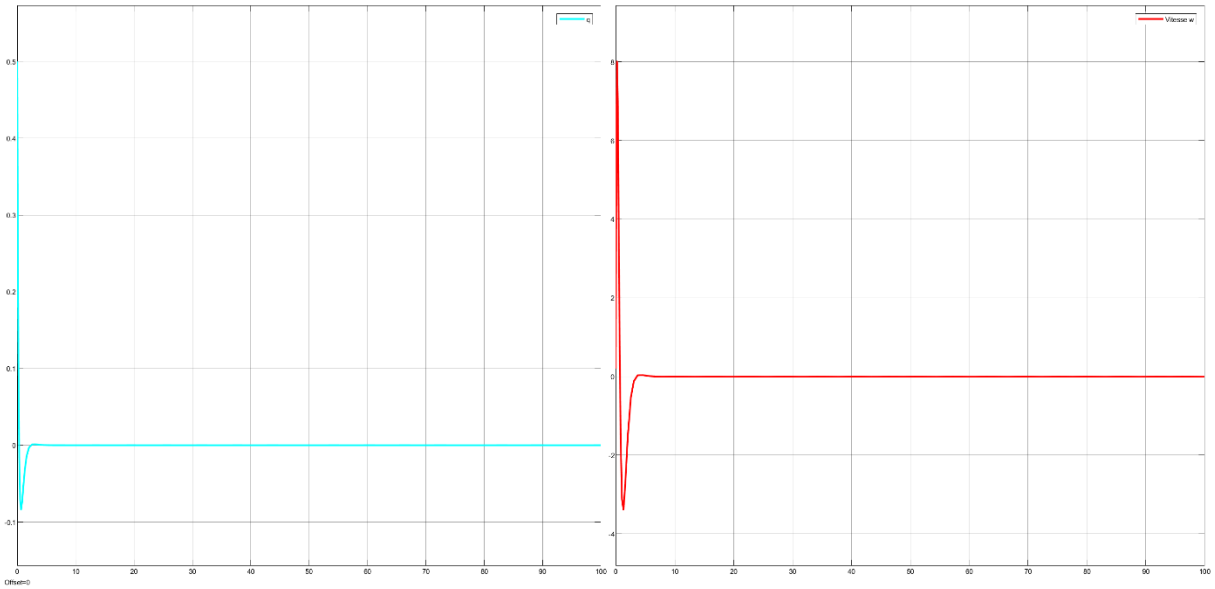
b)



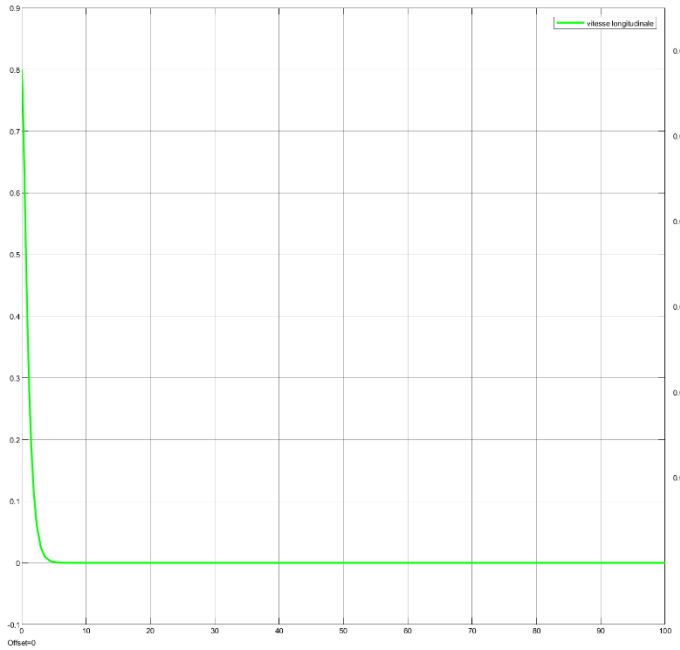
Il y'a un écart avec le K calculé numériquement, cela est dût probablement à une erreur de calcul.

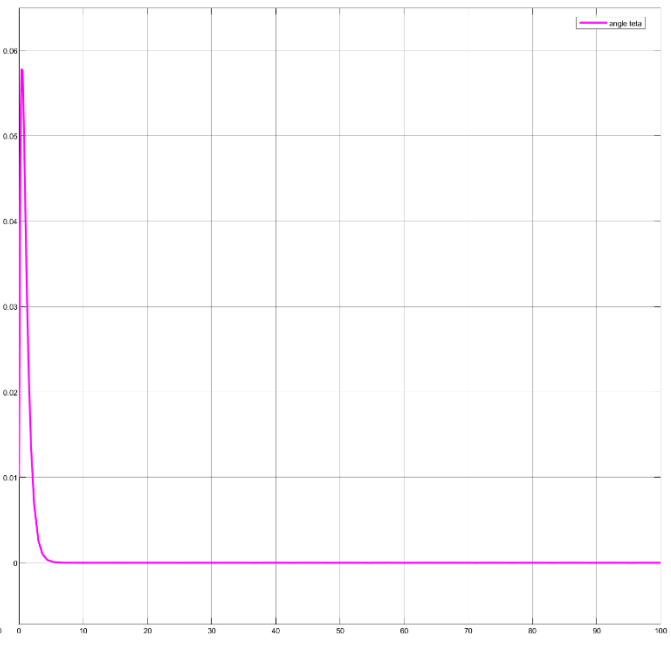
c) K=(7.787 0.2167 −22.9996 −115.9220) et Condition initiale = [0.5;0.2;0.5;0.01]

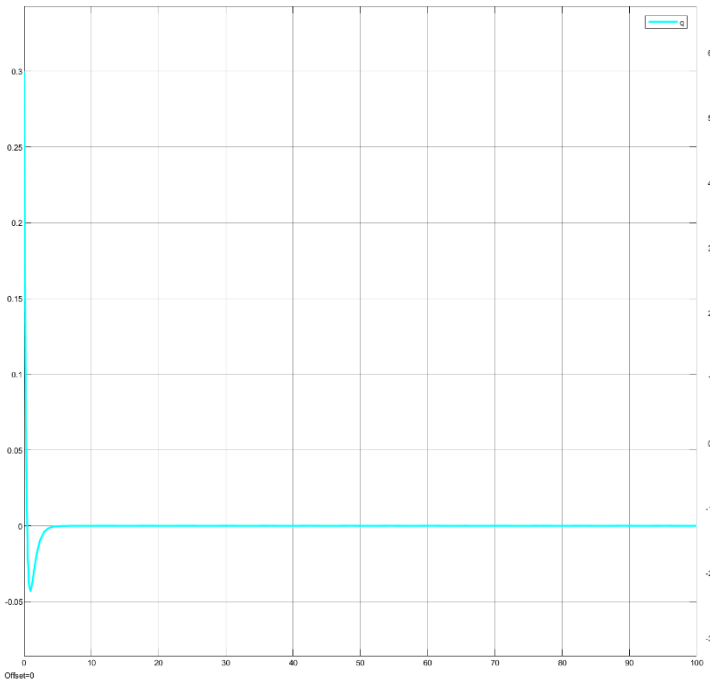


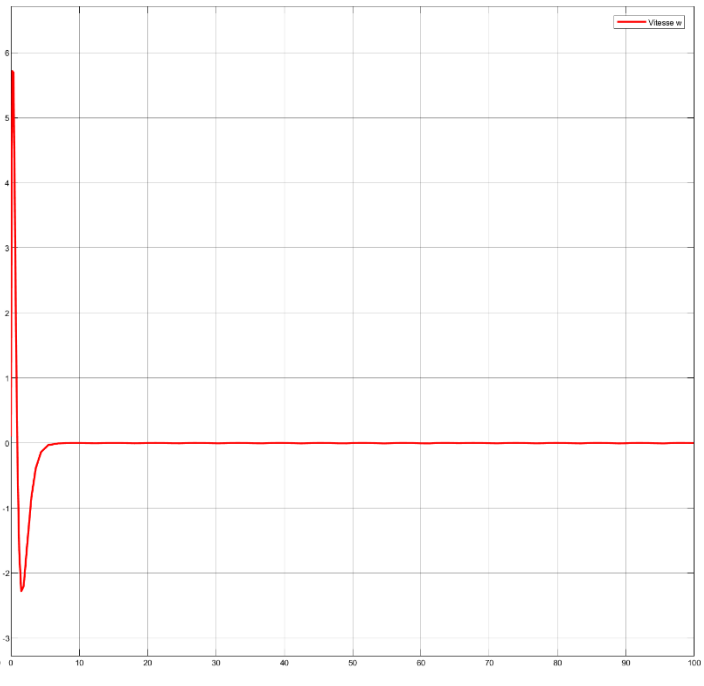


K=(7.787 0.2167 −22.9996 −115.9220) et Condition initiale = [0.8;0.1;0.3;0.01]

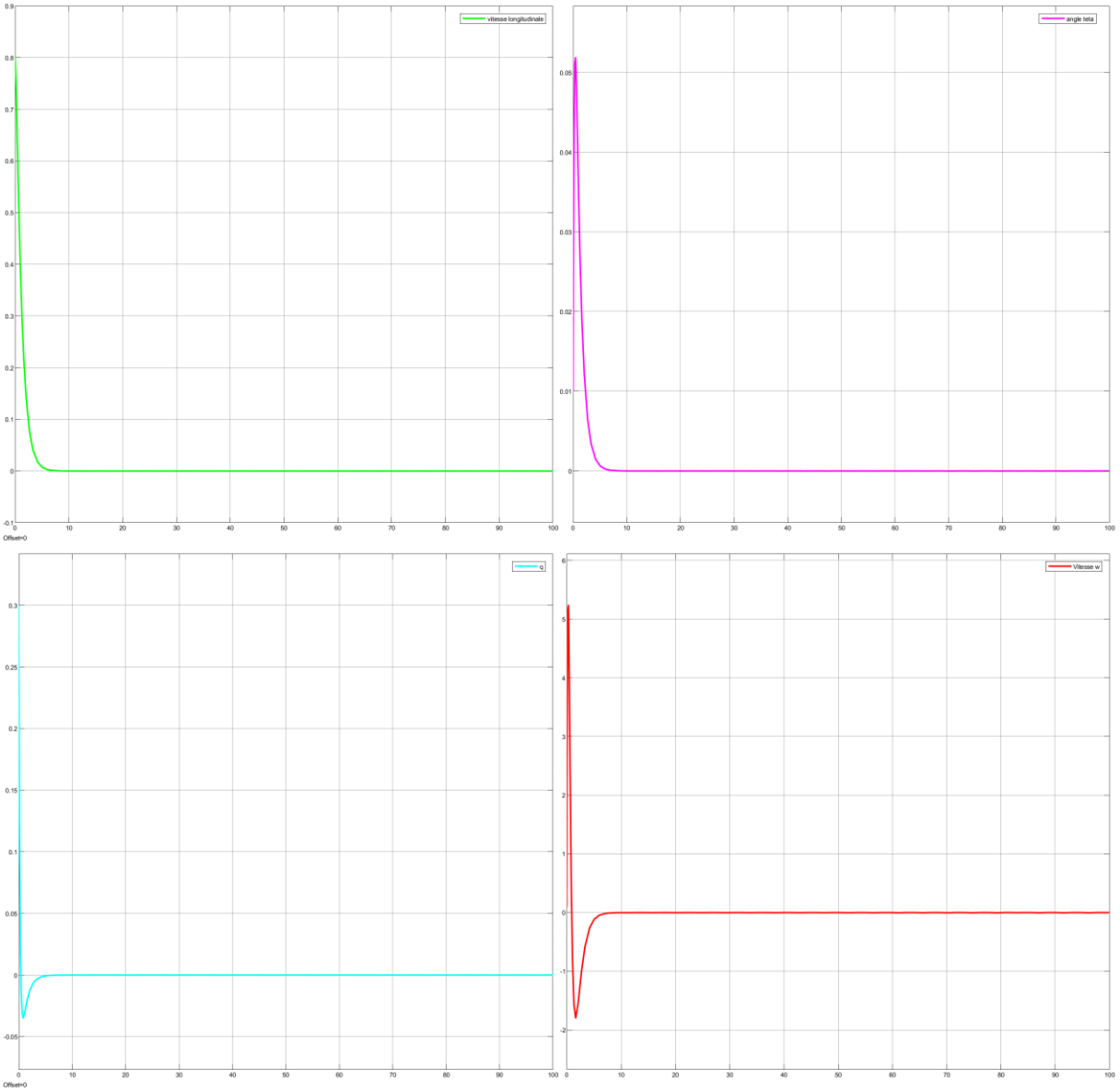




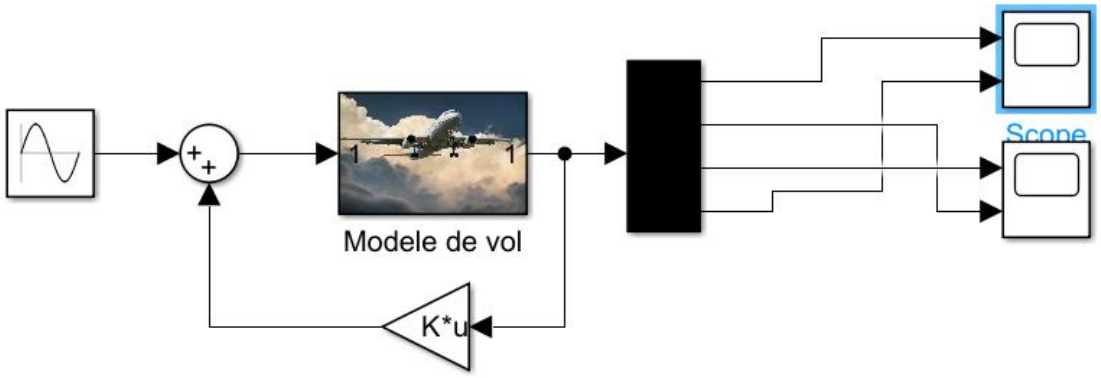


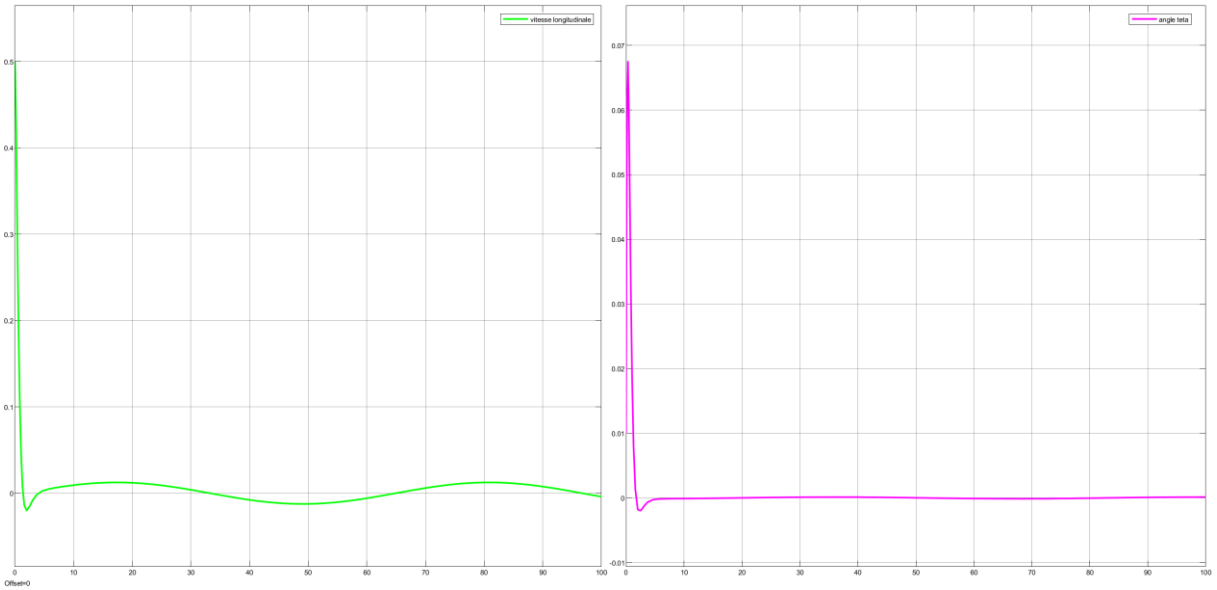


K=(8.2813 0.2195 −29.9146 −138.8872) et Condition initiale = [0.8;0.1;0.3;0.01]



d)





Programme Matlab :

```
A = [-0.0156 , 0.0101 , 0 , -9.81 ;
    -0.1367 , -1.9635 , 186 , 0 ;
    0.000948 , -0.02555 , -3.6668  ,0 ;
    0       ,    0      , 1         , 0];
B = [0 ; 0.1351 ; -0.14456 ; 0];
C = eye(4,4);
D=zeros (4,1);

disp('La matrice de controlabilité :')
ctrb(A,B)

disp ('Rang de la matrice de controlabilité :')
rank(ctrb(A,B))


disp ('Valeurs propres de A :')
eig(A)


sys=ss(A,B,C,D);



disp ('La carte des pôles et des zéros :')
figure
pzmap(sys,'r')
grid on

disp('matrice de gain K :')
K = place (A,B,[-1.5 , -2 , -2.5 , -3]);

```